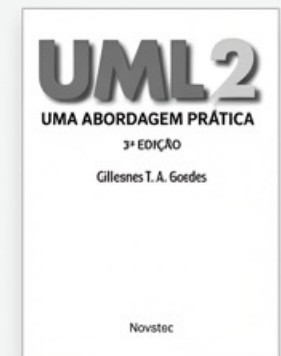


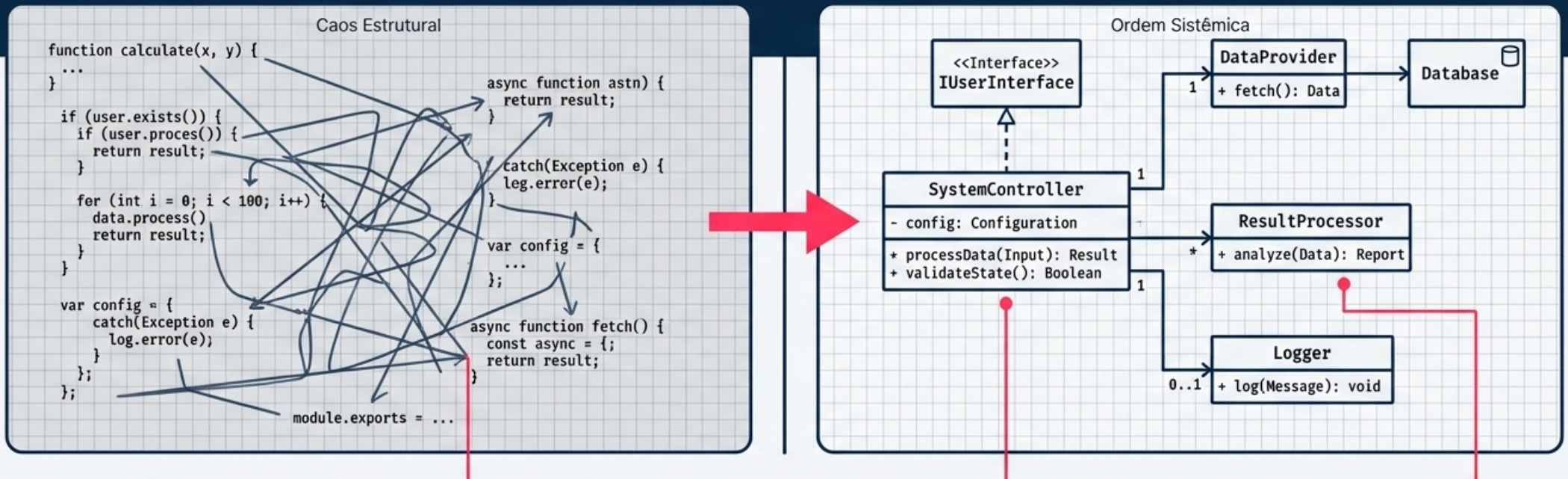
Fundamentos da UML 2: Estrutura e Comportamento

Síntese dos Conceitos Essenciais do Capítulo 2

Aviso Importante: Todo o conteúdo, conceitos e diagramas desta apresentação são oriundos do livro 'UML 2 Uma Abordagem Prática' (3ª Edição), de autoria de Gilles T. A. Guedes, Editora Novatec, e derivam especificamente do Capítulo 2.



Código é Construção. UML é Arquitetura.



A Unified Modeling Language (UML) não é uma ferramenta de desenho.
É o idioma padronizado para o pensamento sistêmico.

Abstração

Oculta a complexidade do código para revelar a pura lógica de negócios.

Comunicação

Cria um contrato visual inequívoco entre desenvolvedores, analistas e stakeholders.

Validação

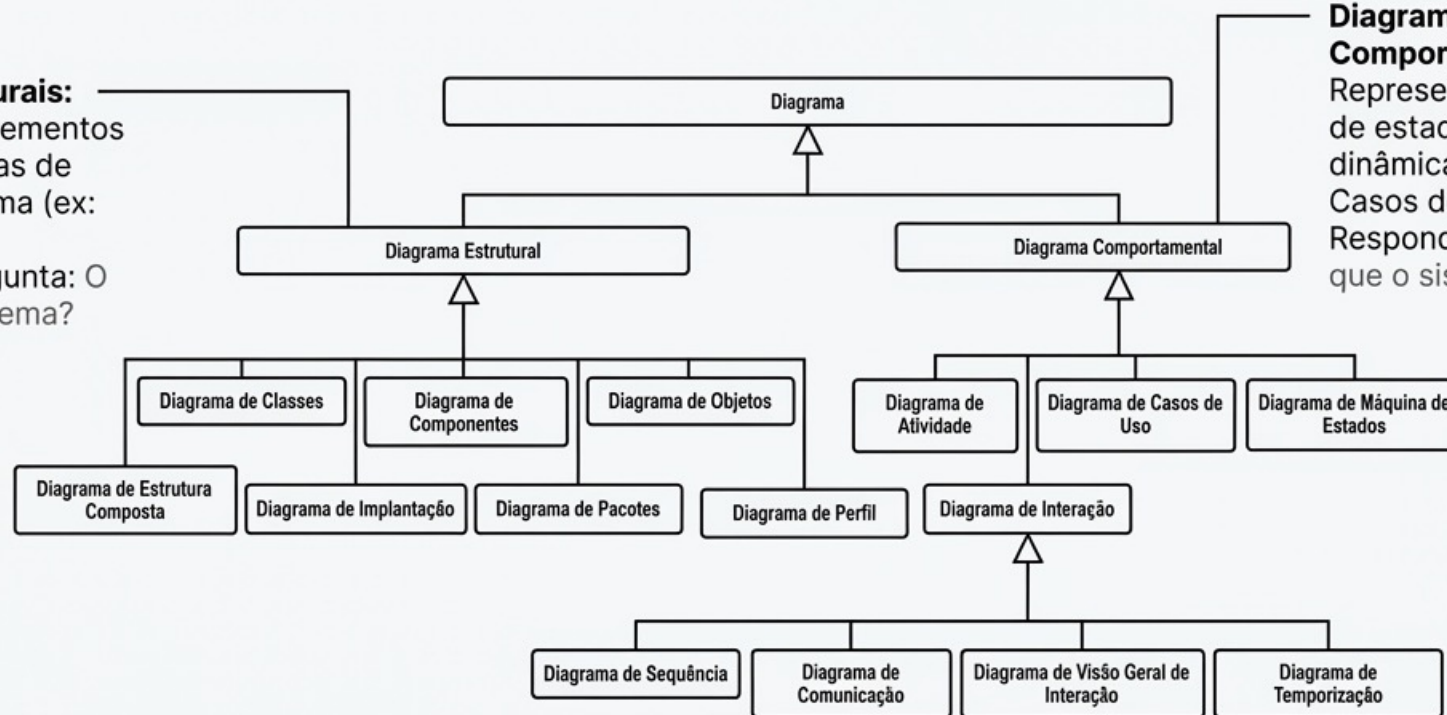
Permite testar a integridade estrutural do sistema antes de escrever a primeira linha de código.

A Árvore de Decisão da UML 2

Diagramas Estruturais:

Representam os elementos estáticos e as peças de fundação do sistema (ex: Classes, Objetos).

Respondem à pergunta: O que compõe o sistema?

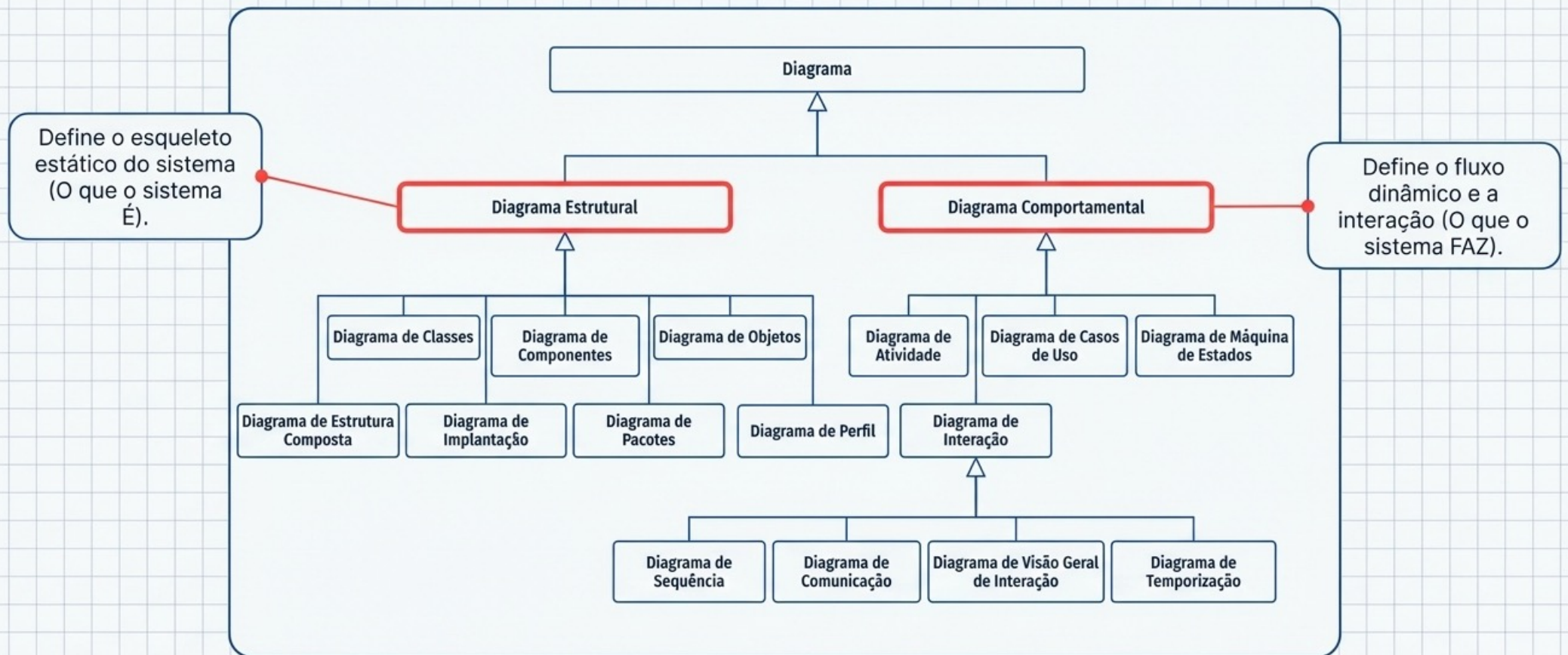


Diagramas Comportamentais:

Diagramas Comportamentais:

Representam as mudanças de estado, interações e dinâmica com o tempo (ex: Casos de Uso, Sequência). Respondem à pergunta: O que o sistema faz?

O Mapa do Território: A Taxonomia UML



O Grande Divisor: Estrutura vs. Comportamento



Paradigma Estrutural



Paradigma Comportamental

Anatomia estática e peças fundamentais do sistema.

Foco Principal

Dinâmica, processos e alteração de estados.

Atemporal. Mostra como as entidades se conectam permanentemente.

Perspectiva de Tempo

Cronológica. Mostra a execução passo a passo ao longo do tempo.

Classes, Objetos, Pacotes, Componentes

Diagramas Principais

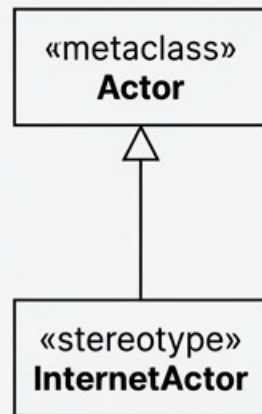
Casos de Uso, Atividade, Sequência, Máquina de Estados

A planta baixa e os pilares de sustentação física do edifício.

Metáfora Arquitetônica

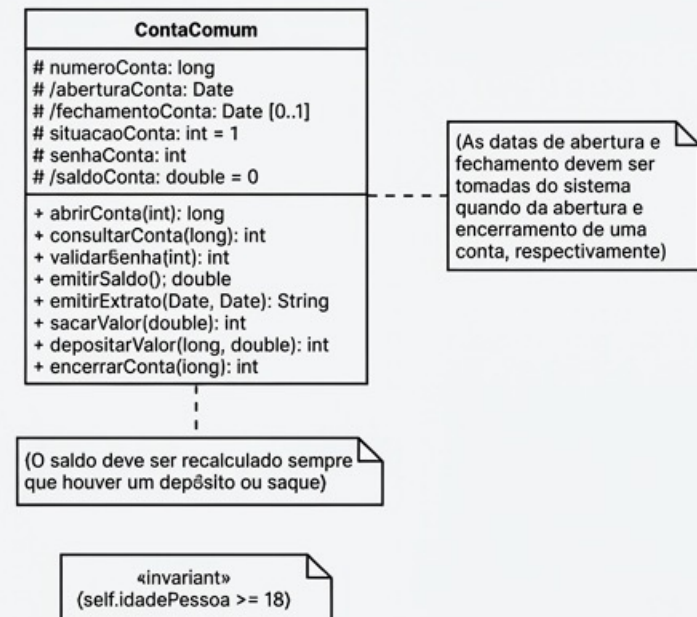
O fluxo diário de pessoas e eletricidade pelos corredores.

Mecanismos Básicos e Extensibilidade



Estereótipos (« »)

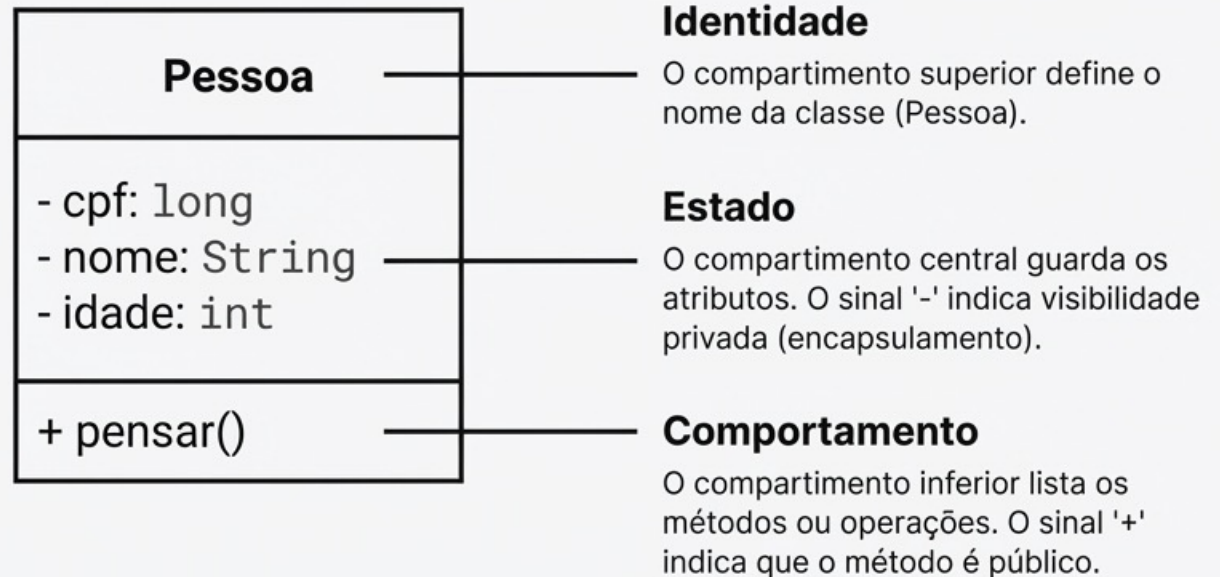
Criam novos tipos de elementos de modelagem baseados em conceitos existentes. Permitem que a UML se adapte a contextos específicos de negócio.



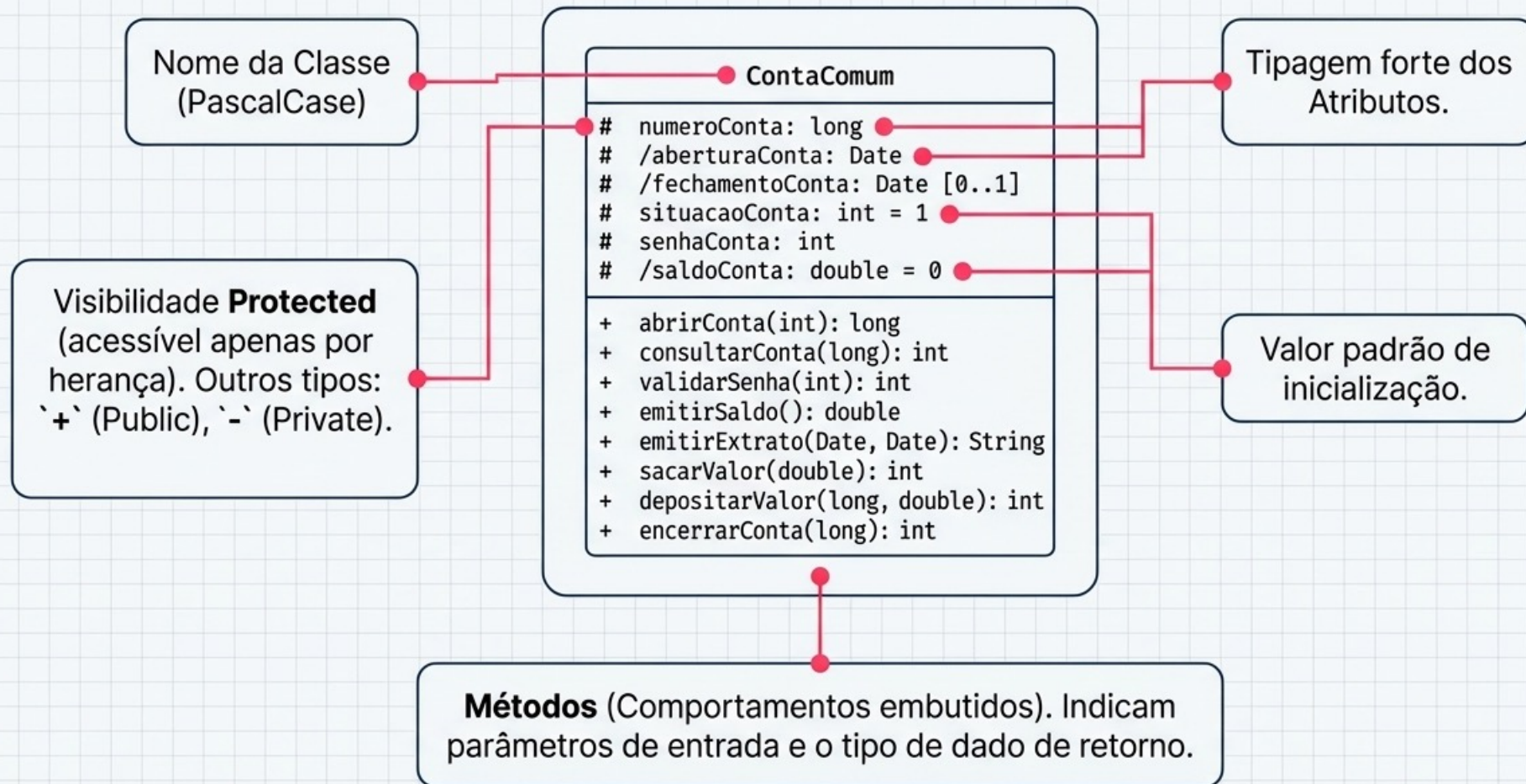
Notas e Restrições ({ })

Adicionam regras de negócio, esclarecimentos textuais ou limites matemáticos diretamente no modelo visual, garantindo rigor estrutural.

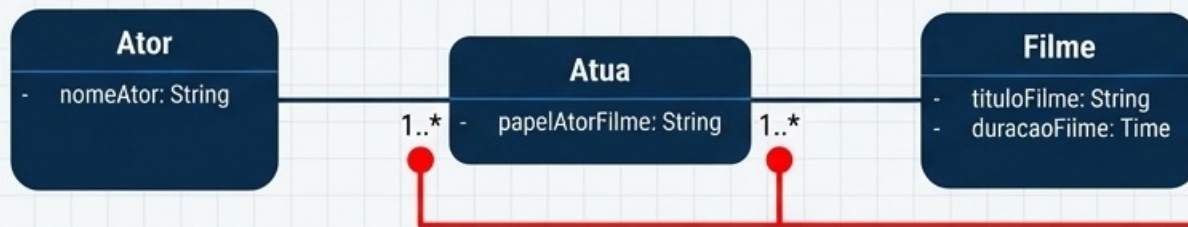
Modelagem Estrutural: A Anatomia da Classe



A Anatomia de uma Classe

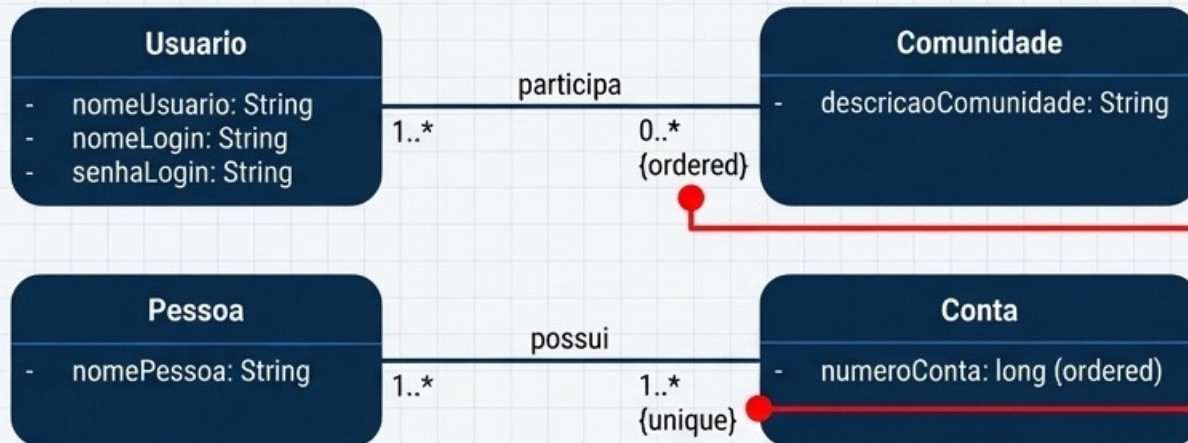


Multiplicidade e Regras de Associação



Os Limites Mínimo e Máximo:

Um ator atua em no mínimo um e no máximo infinitos filmes. Um filme tem pelo menos um ator associado.

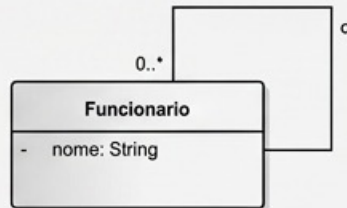


Restrições de Coleção:

A sintaxe dita como os objetos são agrupados em memória. **{ordered}** exige ordenação lógica e sequencial; **{unique}** impede a duplicação na associação.

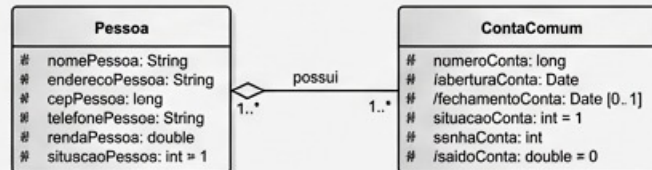
Relacionamentos Estruturais e Multiplicidade

Associação e Multiplicidade



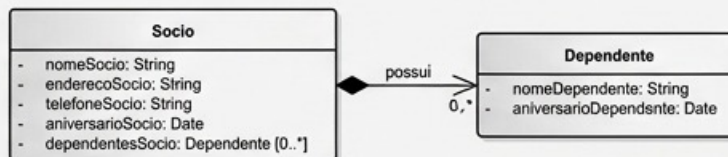
Uma linha contínua conectando classes. Os números (0..*) indicam a cardinalidade: os limites mínimo e máximo de objetos que participam da relação.

Agregação



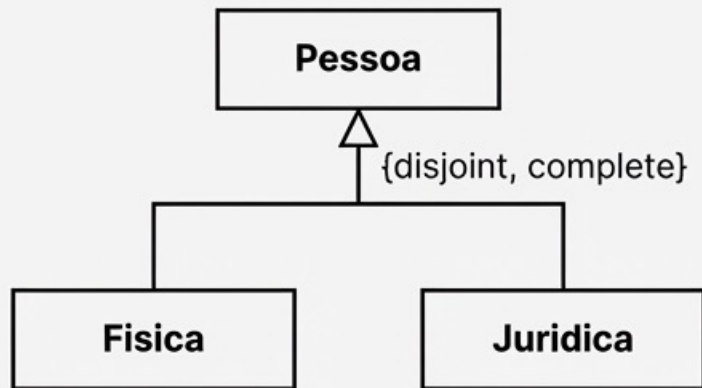
Losango vazio. Relação todo-parte fraca. As partes existem de forma independente do todo. A ContaComum existe mesmo se a associação mudar.

Composição

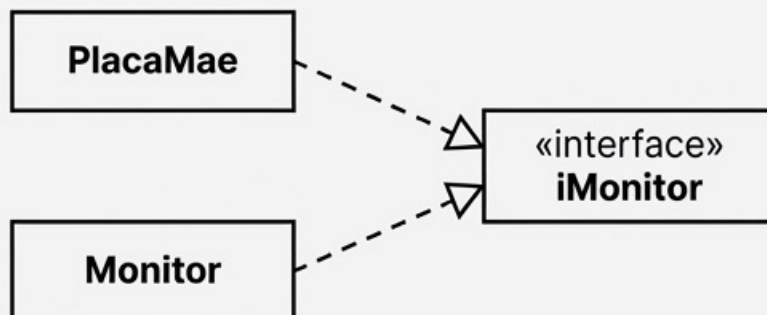


Losango preenchido. Relação todo-parte forte. Ciclo de vida estritamente dependente. O Dependente não existe logicamente no sistema sem o Socio correspondente.

Herança, Generalização e Interfaces



Seta com ponta vazada indica **Herança**. As sub-classes herdam atributos da super-classe.
A restrição estrutural `{disjoint, complete}` estabelece que a especialização é mutuamente exclusiva e exaustiva.



Interfaces definem um contrato estrito de operações sem implementá-las. A seta tracejada com as Roboto Mono. A seta tracejada com ponta vazada indica a realização (implementação) da interface, promovendo o polimorfismo.

Matriz de Relacionamentos: A Gramática da Estrutura

Associação 	Agregação 	Composição 	Generalização 
Significado: "Usa um". Conexão estrutural básica. Ciclo de Vida: Ciclos de vida totalmente independentes.	Significado: "Tem um" (Todo/Parte). Ciclo de Vida: O objeto "parte" sobrevive pacificamente se o objeto "todo" for destruído. Ex: Turma e Alunos.	Significado: "Contém um" (Todo/Parte forte). Ciclo de Vida: Co-dependência existencial. Se o "todo" morre, a "parte" morre junto. Ex: Banco de Dados e Tabelas.	Significado: "É um" (Herança). Ciclo de Vida: A classe filha herda imediatamente a estrutura e o comportamento da classe mãe. Ex: Pessoa Física herda de Pessoa.

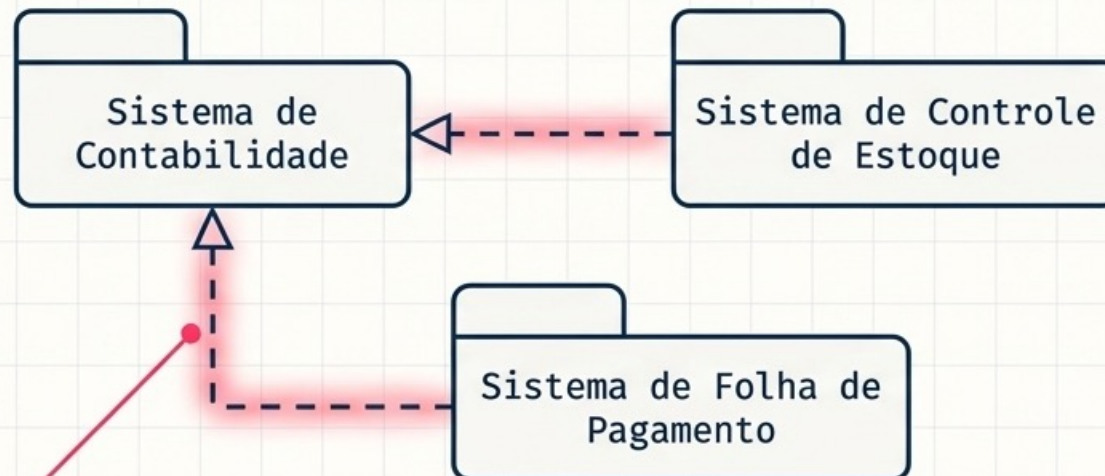
Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)



1. **Classes viram Tabelas:** A classe 'Socio' torna-se uma estrutura relacional.
2. **Atributos viram Colunas:** Tipos abstratos ('String', 'Date') são traduzidos para a sintaxe física do banco ('varchar', 'timestamp').
3. **Associações viram Chaves:** As relações UML são mapeadas via **Primary Keys** ('PK') e **Foreign Keys** ('FK') para manter a integridade referencial.

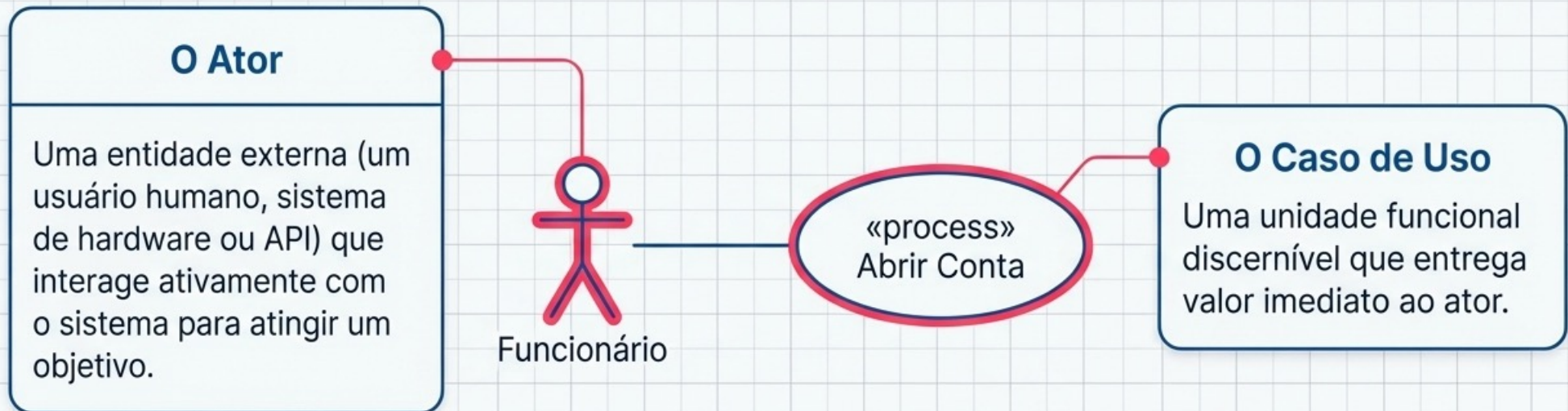
Arquitetura em Larga Escala: Pacotes

Quando o sistema cresce, diagramas de classes isolados falham. **Pacotes** organizam elementos em módulos ou namespaces **coesos** de alto nível.



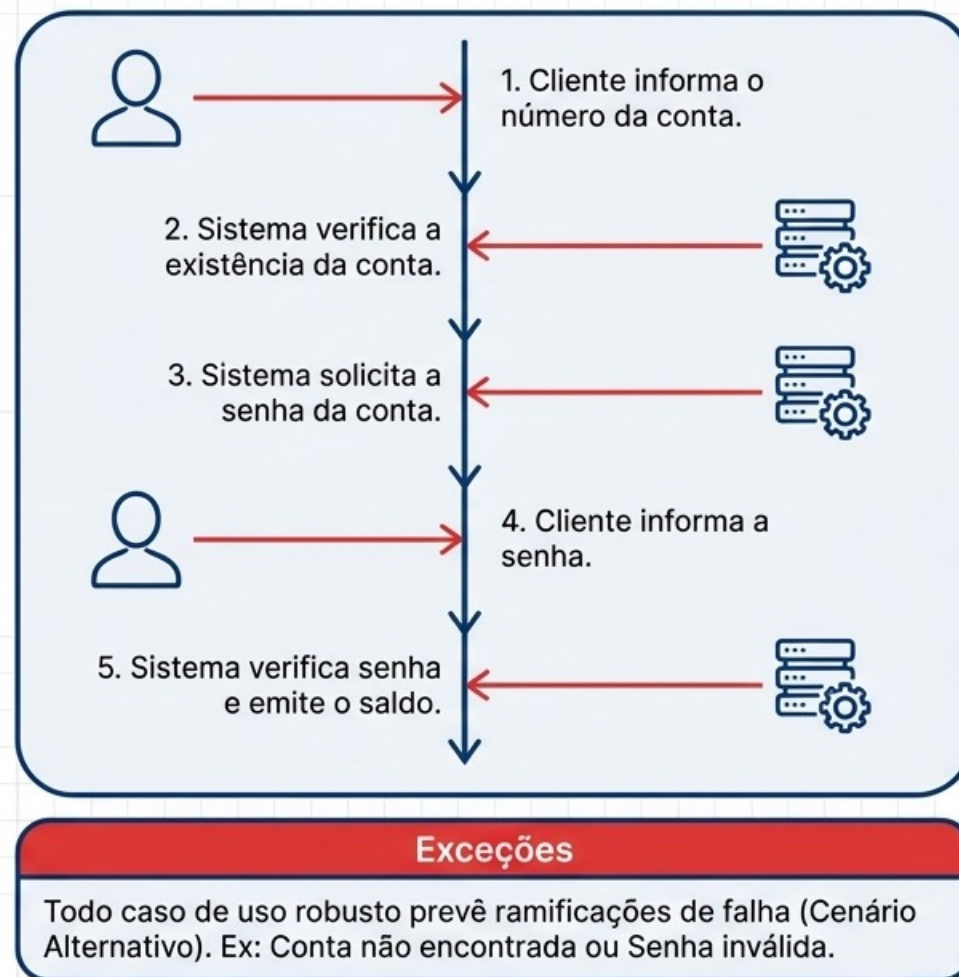
Dependência Modular: As setas tracejadas indicam que o 'Sistema de Folha de Pagamento' depende da 'Contabilidade'. Uma alteração na Contabilidade pode forçar mudanças arquitetônicas na Folha de Pagamento, mas nunca o inverso.

Comportamento: O Ponto de Vista do Ator

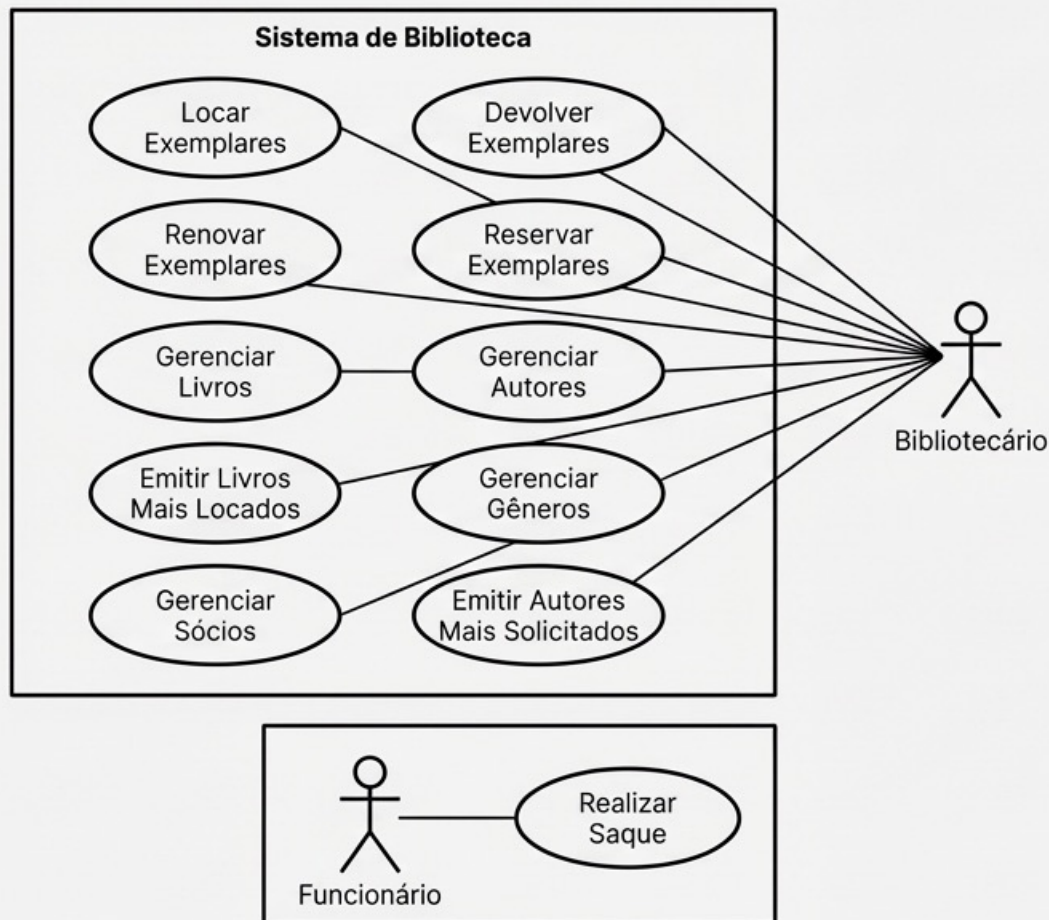


O Diagrama de Casos de Uso é a ponte vital entre requisitos de negócios e design técnico. Ele modela O QUE o sistema deve fazer sob a perspectiva de quem o opera, ignorando propositalmente COMO a engenharia fará isso acontecer.

Traduzindo Texto em Fluxo de Interação



Modelagem Comportamental: Casos de Uso e Fronteiras



1. Atores

Representados por bonecos-palito. São papéis desempenhados por usuários, hardwares ou outros sistemas que interagem de fora.

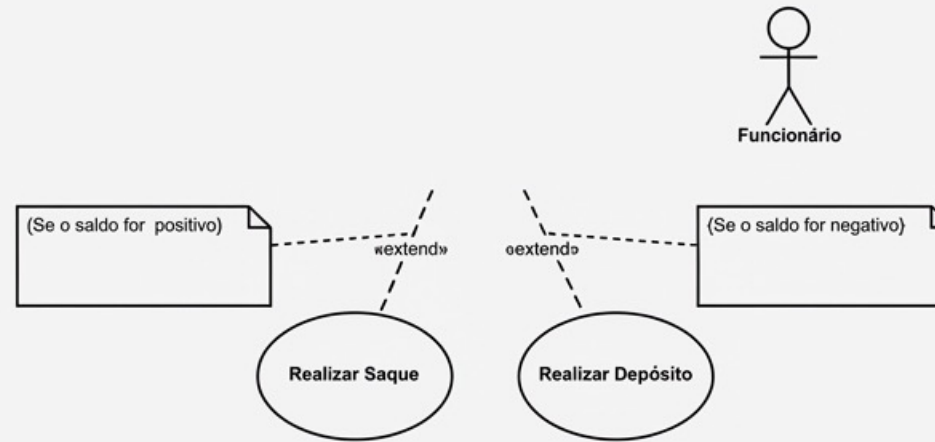
2. Casos de Uso

Representados por elipses. São funcionalidades mensuráveis ou objetivos específicos que o sistema entrega aos atores.

3. Fronteira

Representada pelo grande retângulo. Delimita estritamente o que está sob o controle do software e o que pertence ao ambiente externo.

Dinâmica de Fluxo: Inclusão vs. Extensão



Inclusão («include»)

Um caso de uso base incorpora obrigatoriamente o comportamento de outro caso de uso.

É um comportamento incondicional e essencial para a conclusão da ação principal.

Extensão («extend»)

Um caso de uso estende o comportamento de outro apenas sob certas condições pré-determinadas.

Como ilustrado no diagrama acima, os processos ocorrem sob um gatilho explícito detalhado na nota: {Se o saldo for positivo} ou {negativo}.

Do Visual ao Textual: A Especificação

Nome do Caso de Uso	UC02 – Abrir Conta Especial
Caso de Use Geral	Abrir Conta Comum
Atores Principais	Funcionário
Atores Secundários	Clientes
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente especial com intermediação de um funcionário
Pré-condições	O pedido de abertura precisa ser aprovado
Pós-condições	É necessário realizar um depósito inicial
Ações do Ator	Ações do Sistema
Idênticas às do caso de uso Abrir Conta Comum, exceto por fornecer comprovante de estar empregado e de que seu salário é superior a R\$ 1.300,00	Idênticas às do caso de uso Abrir Conta Comum, exceto por incluir o limite do cheque especial ao abrir a conta
Restrições/Validações	1. Para abrir uma conta corrente especial, é preciso ser maior de idade 2. É necessário comprovar estar empregado e o salário tem que ser superior a R\$ 1.300,00 3. O valor mínimo de depósito inicial é R\$ 50,00

Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	3. Consultar o cliente por seu CPF ou CNPJ
Restrições/Validações	2. Solicitar um novo número
Cenário de Exceção I – CPF/CNPJ inválido	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Informar que o número fornecido não condiz com um CPF/CNPJ válido
Cenário de Exceção II – Cliente não encontrado	
	1. Informar que o CPF/CNPJ fornecido não corresponde a nenhum cliente registrado
Cenário Alternativo I – Incluir Cliente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Informar os dados cadastrais do cliente	
	2. Registrar cliente
Restrições/Validações	1. Os campos nome, endereço e data de nascimento são obrigatórios
Cenário Alternativo II – Alterar Cliente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Alterar os dados cadastrais do cliente	
	2. Registrar alterações no cadastro do cliente
Restrições/Validações	1. Os campos nome, endereço e data de nascimento são obrigatórios

A modelagem visual exige um "contrato" textual rigoroso:

Pré/Pós-condições: O estado exato do sistema exigido antes da execução e o resultado garantido após a finalização.

Cenário Principal: O fluxo de eventos básico, também conhecido como 'Caminho Feliz', descrevendo a interação ideal entre Ator e Sistema.

Cenários Alternativos e de Exceção: Como o sistema lida com regras de negócio quebradas ou rotas secundárias, vital para evitar falhas de lógica.

Síntese de Design: Arquitetura e Camadas Lógicas

Camada de Domínio

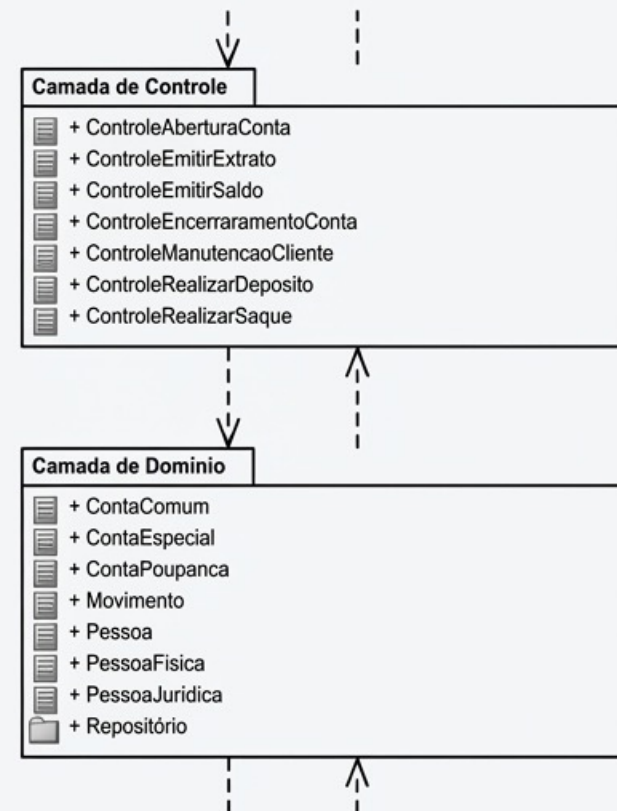
Agrupar a estrutura fundamental discutida no Capítulo 2: as Classes estáticas, Agregações, Composições e Heranças que modelam os dados.

Camada de Controle

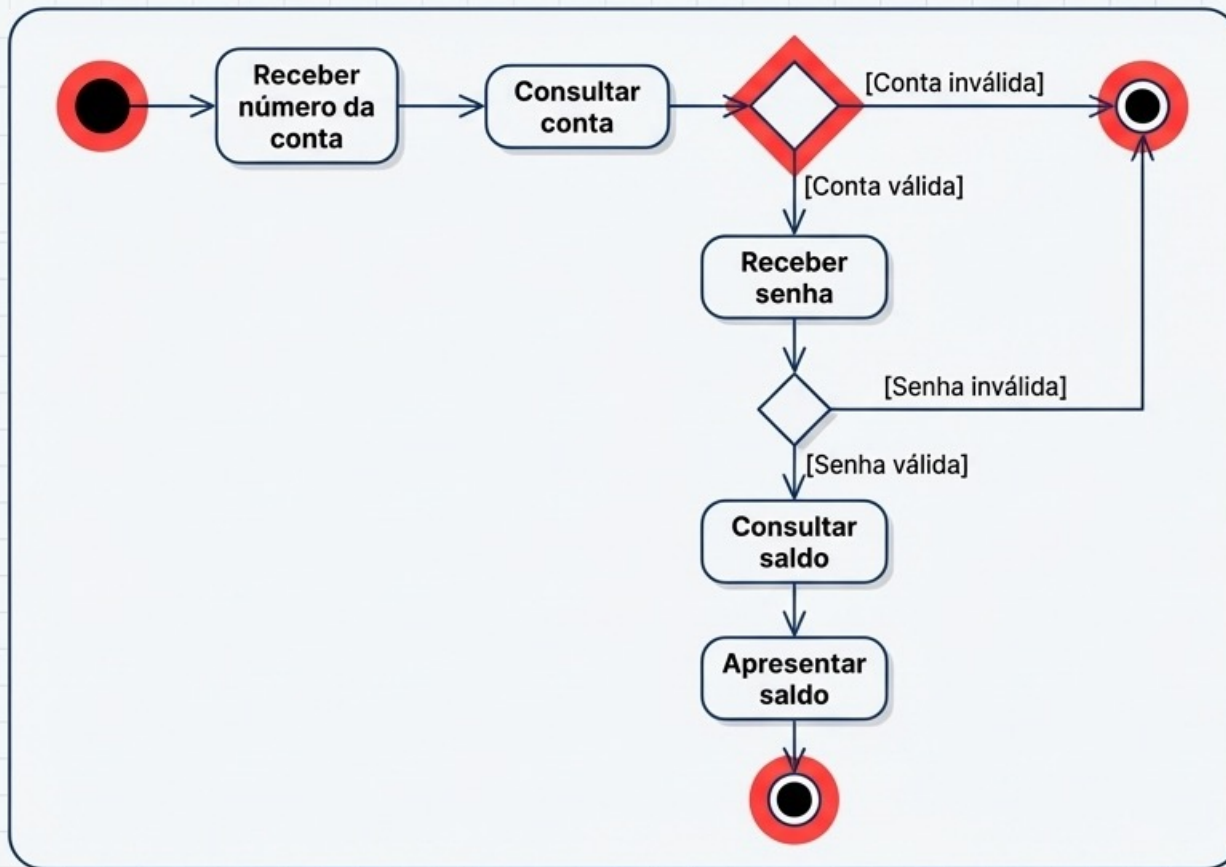
Gerencia o comportamento operacional e a dinâmica de fluxo: nossos Atores interagindo com as fronteiras através dos Casos de Uso.

Conclusão Prática

O domínio sólido da linguagem visual UML transforma requisitos abstratos soltos em plantas de arquitetura prontas para a engenharia de código sistemática.



Diagramas de Atividade: A Lógica Algorítmica



Visual Legend

Traduzindo o Caso de Uso em um fluxograma de controle rigoroso.



Estado Inicial.



Ações / Execuções de código
(Ex: 'Consultar conta').

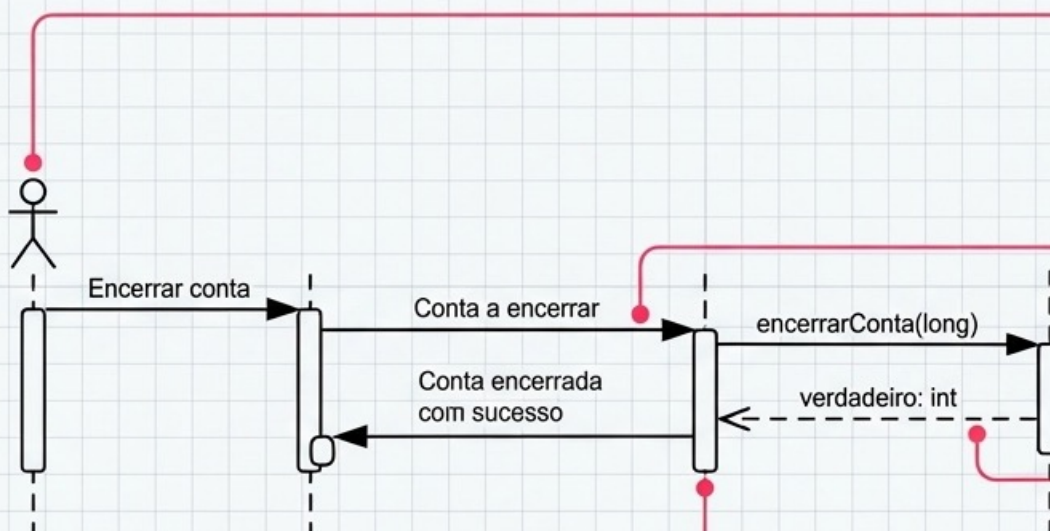


Nó de Decisão. O fluxo de execução diverge com base em condições booleanas ([Conta inválida], [Senha válida]).



Estado Final. O encerramento absoluto do processo.

Diagramas de Sequência: Mensagens no Tempo



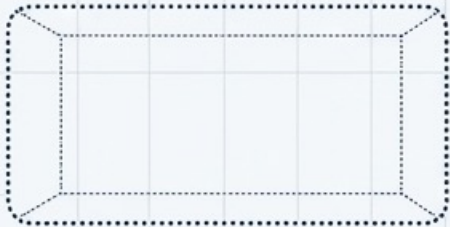
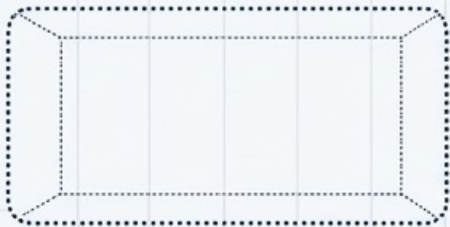
Linha de Vida (Lifeline): Os rastros verticais que indicam o tempo exato em que um objeto está vivo e assível na memória durante o processo.

Mensagem Síncrona: O objeto emissor invoca a operação e aguarda a resposta travando seu fluxo antes de continuar.

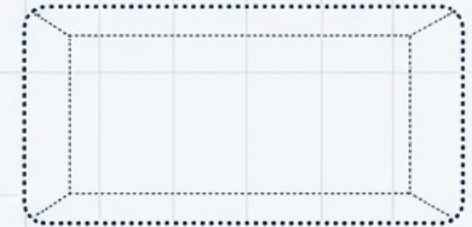
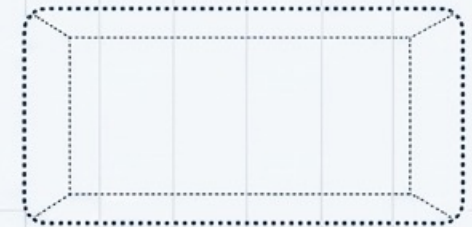
Mensagem de Retorno: A devolução de um valor, variável ou confirmação de estado para o requisitante original.

Foco de Controle (Ativação): Indica os exatos milissegundos em que um método de classe está sendo processado ativamente pela CPU.

O Ecossistema UML na Prática

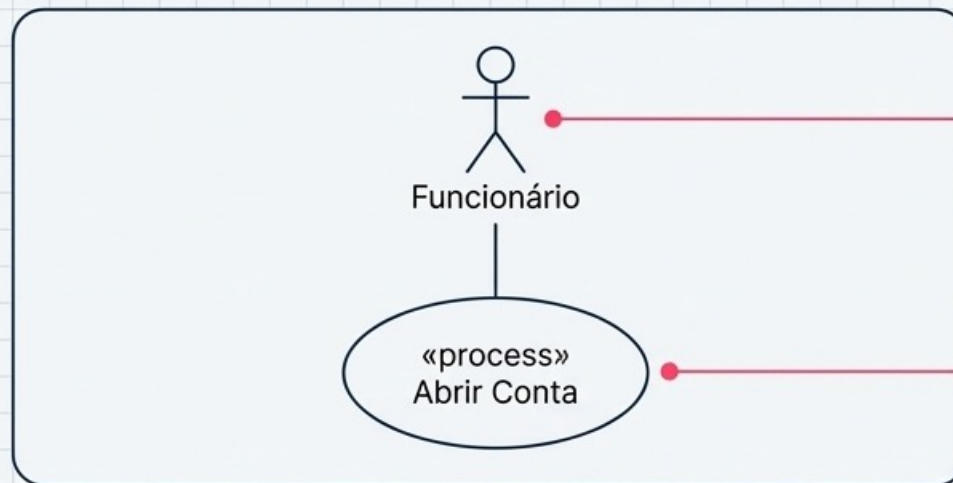


Projeto: Sistema de Controle Bancário



Um sistema de software real é como um edifício geométrico complexo. É fisicamente impossível compreendê-lo por completo olhando de um único ângulo. Para provar isso, vamos rastrear uma única operação — a gestão financeira de uma conta bancária — através de múltiplas dimensões arquitetônicas sobrepostas.

Passo 1: O Requisito (O que deve acontecer?)



UC09 – Registrar Movimento

Ator Principal: Cliente

Resumo: Descreve os passos necessários para registrar um movimento referente a um saque ou a um depósito

Cenário Principal / Ações do Sistema:

1. Receber o número da conta movimentada, o tipo do movimento (se é depósito ou saque), a data e o valor movimentado.
2. Registrar o movimento

Diagrama Lente: Casos de Uso

Visão Estratégica:

Vemos o cliente no terminal físico interagindo. O foco é estritamente no valor do negócio: o dinheiro precisa mudar de mãos em total segurança.

A tecnologia subjacente, o hardware e o banco de dados são completamente irrelevantes neste estágio. É um contrato puramente humano.

Passo 2: O Fluxo de Regras (Como o sistema reage?)

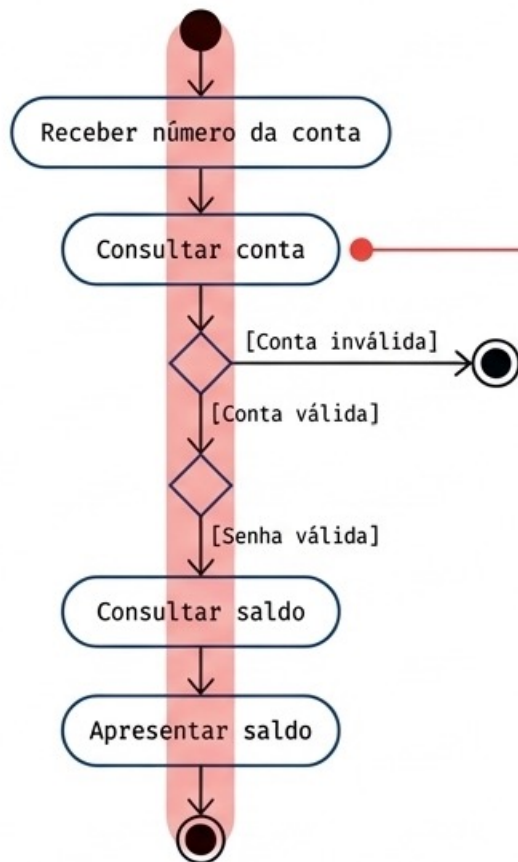


Diagrama Lente: Atividade

Visão Estratégica:

Transformamos o desejo abstrato do cliente em validações lógicas e implacáveis. Se a senha falhar, o sistema ativamente desvia e aborta o fluxo.

Aqui, definimos visualmente as ramificações algorítmicas exatas que os desenvolvedores codificarão futuramente nas instruções ``if/else`` e em blocos de tentativa/erro.

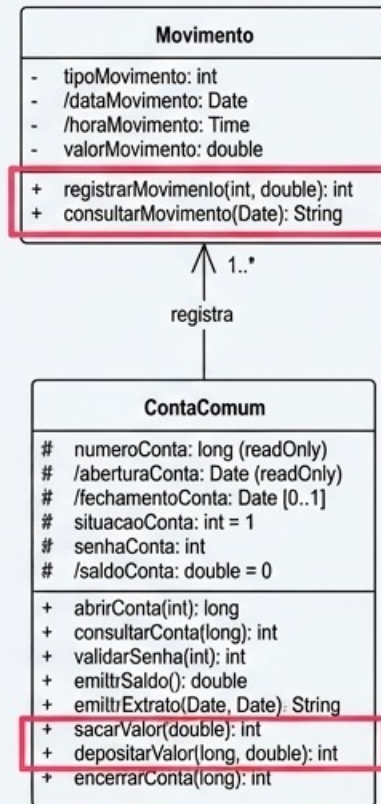
Passo 3: A Estrutura (Onde os dados residem?)

Diagrama Lente: Classes

Visão Estratégica:

Para que o diagrama de atividade funcione e retenha memória, precisamos de um esqueleto físico rígido.

A classe ContaComum fornece os **atributos persistentes** para checar o saldo atual, e abriga os métodos (sacarValor) desenhados exclusivamente para efetuar a alteração **matemática destrutiva** no banco de dados.



Passo 4: A Execução no Tempo (A Orquestração)

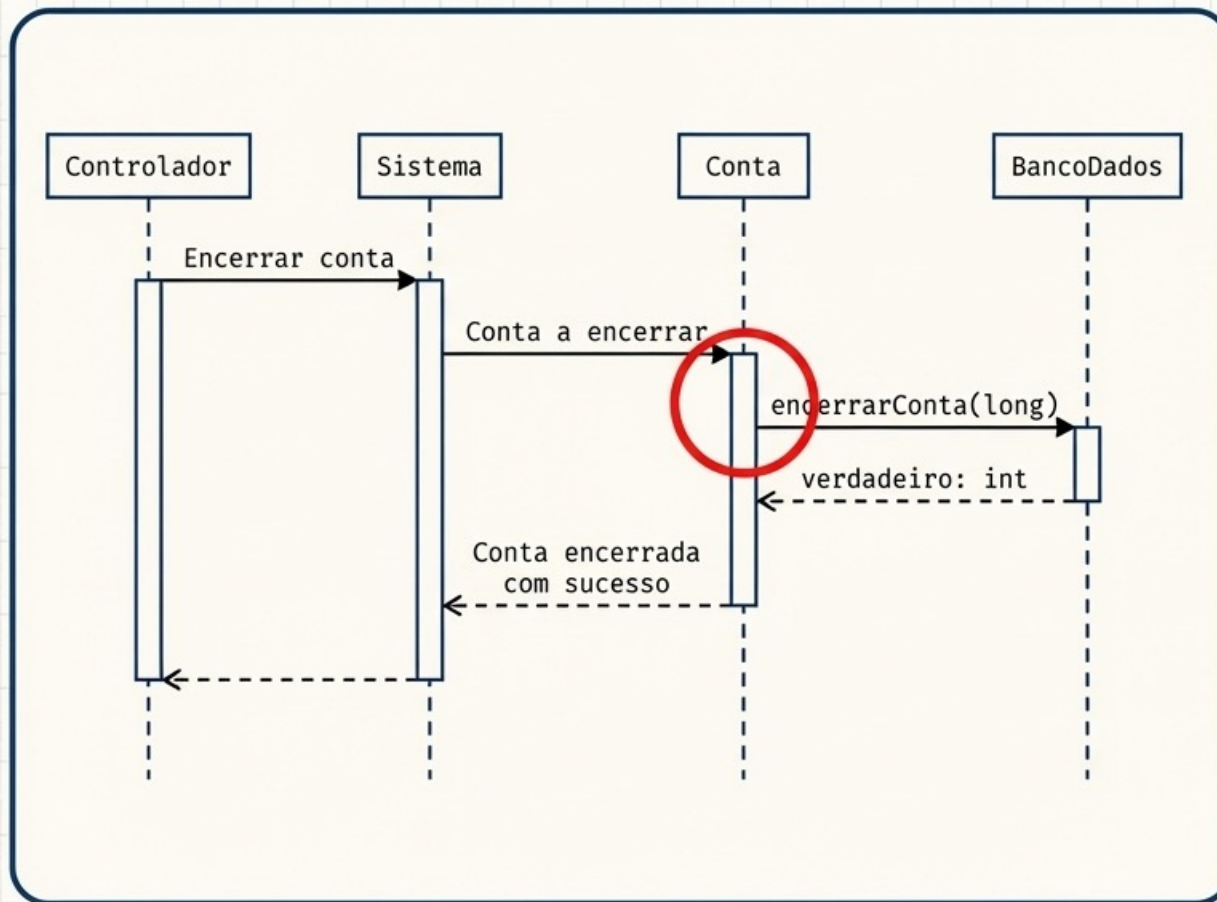


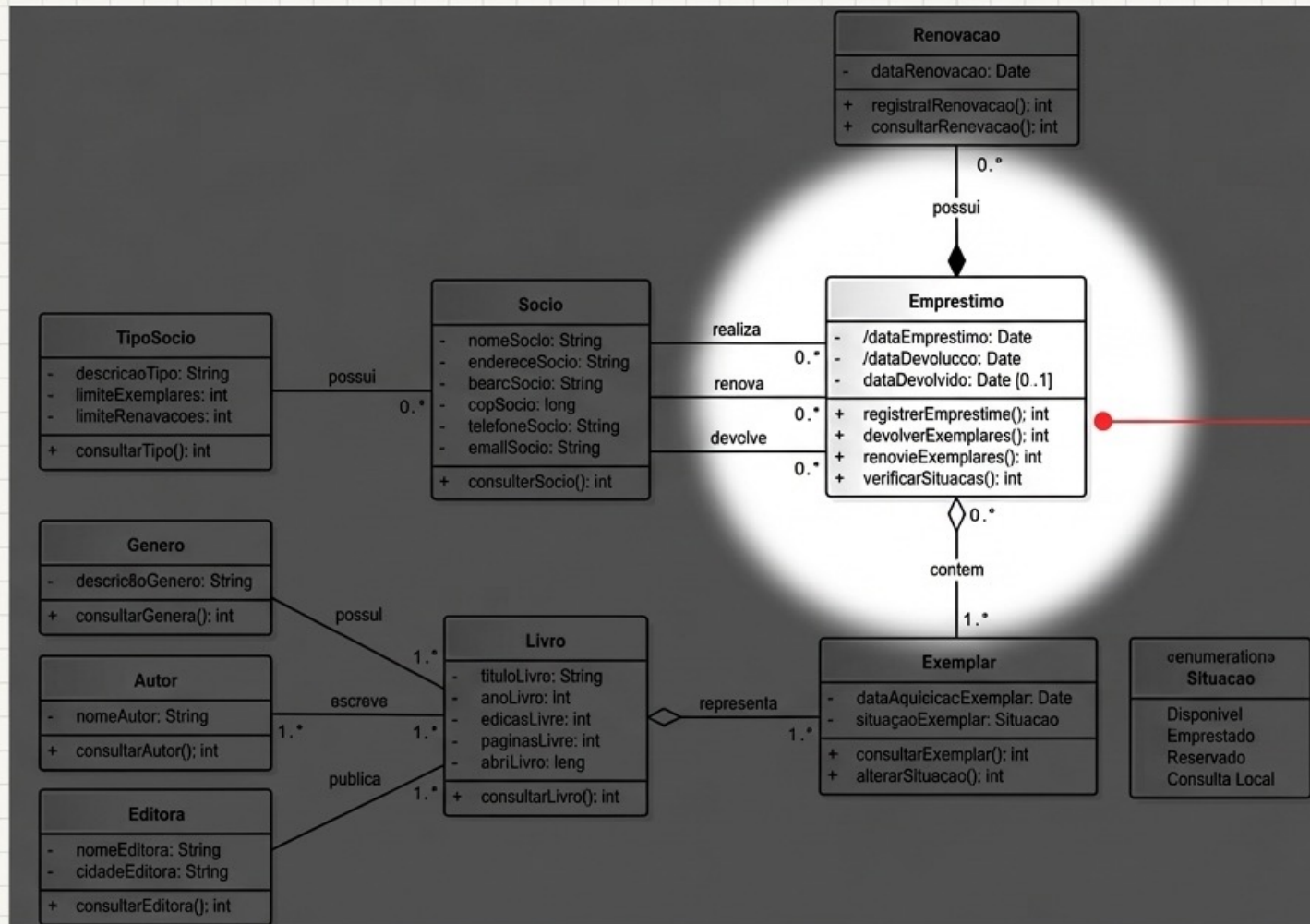
Diagrama Lente: Sequência

Visão Estratégica:

Aqui, a estrutura estática (Classes) ganha vida vibrante. Vemos a exata ordem milissegundo a milissegundo.

O controlador invoca o método da estática, aguarda pacientemente a resposta síncrona, e finaliza a transação ditada pelo Caso de Uso inicial. A abstração de todo o sistema agora está completa e pronta para o código.

Desconstruindo o Caos: Leitura de Modelos Complexos



Sistemas do mundo real geram diagramas extensos e avassaladores. O segredo militar da leitura arquitetônica é focar em clusters lógicos isolados.

Foco no Cluster Principal:
Um `Emprestimo` é uma entidade crítica. Ele não tem existência real sem um `Socio` vinculado e não existe sem no mínimo um `Exemplar`.

Se lermos apenas as multiplicidades ao redor desta entidade central iluminada, instantaneamente compreendemos 80% das regras vitais de negócio.

A Arquitetura Invisível do Bom Software

A UML exige precisão visual porque o código exige precisão lógica. Uma classe mal associada no diagrama inevitavelmente se torna um vazamento fatal de memória em produção. Um Caso de Uso incompleto ou ambíguo resulta em um cliente frustrado.

O diagrama impresso não é o produto final da engenharia; o verdadeiro produto final é o Entendimento Compartilhado. A planta de arquitetura garante que, muito antes da primeira parede subir no terreno, todos na equipe saibam exatamente o formato e a alma do edifício.

Fim do Capítulo 2 - Fundamentos da Modelagem UML.